

Lista de Exercícios XI

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no prazo proposto.
- Entregas individuais

Exercícios

Para cada um dos 10 exercícios, sua tarefa é **desenhar o circuito lógico equivalente completo**, utilizando a simbologia padrão das portas lógicas (NOT, AND, OR, NAND, NOR e XOR).

Dica do Professor:

1. Trate as variáveis ($A, B, C, \dots$) como barramentos ou linhas de entrada à esquerda.
2. Respeite a ordem dos parênteses desenhando os blocos internos primeiro.
3. Conecte as saídas intermediárias às portas subsequentes até chegar à saída final ($Z, S, \dots$) à direita.

Bloco 1: Operadores Fundamentais (NOT, AND, OR)

• Exercício 1 (Ordem de Precedência):

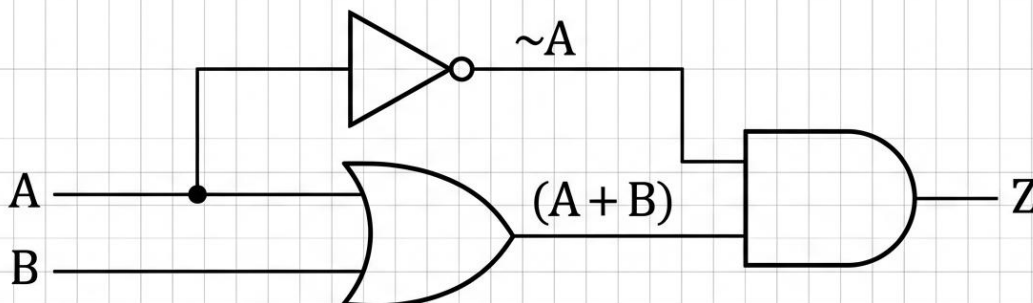
$$Z = (A + B) \cdot \bar{A}$$

- *Instrução:* Desenhe a porta **OR** para $(A + B)$, uma porta **NOT** para $\bar{A}$ e conecte ambas as saídas em uma porta **AND**.

GABARITO DESENHADO: EXERCÍCIO 1 (Ordem de Precedência)

Instrução: Desenhe a porta OR para $(A + B)$, uma porta NOT para $(\sim A)$ e conecte ambas as saídas em uma porta AND.

Expression: $Z = (A + B) \cdot \sim A$



*Simbologia padrão ANSI/IEEE 91-1984

• Exercício 2 (Dupla Negação e Subexpressões):

$$Z = \overline{\bar{A} + B} \cdot A$$

- *Instrução:* Inverta A com uma **NOT**, passe por uma **OR** com B , inverta o resultado dessa **OR** (ou use

diretamente uma **NOR**) e faça a **AND** com a entrada A .

- **Exercício 3 (Expressão Encadeada com AND e OR):**

$$Z = (A \cdot B) + (\bar{A} \cdot C)$$

- *Instrução:* Monte dois blocos em paralelo usando duas portas **AND** e una suas saídas em uma porta **OR** final.

Bloco 2: Explorando Portas Combinadas (NAND, NOR, XOR)

- **Exercício 4 (Aplicação de Porta NAND):**

$$Z = \overline{A \cdot B} + A$$

- *Instrução:* Conecte A e B a uma porta **NAND** ($\overline{A \cdot B}$) e envie a saída para uma porta **OR** juntamente com a entrada direta de A .

- **Exercício 5 (Aplicação de Porta NOR):**

$$Z = \overline{A + B} \cdot \bar{B}$$

- *Instrução:* Utilize uma porta **NOR** para $\overline{A + B}$ e uma **NOT** para $\bar{B}$, combinando ambas em uma porta **AND**.

- **Exercício 6 (Porta XOR - Ou Exclusivo):**

$$Z = (A \oplus B) \cdot \bar{A}$$

- *Instrução:* Desenhe uma porta **XOR** para as entradas A e B , e ligue sua saída a uma **AND** que recebe também $\bar{A}$.

Bloco 3: Problemas Práticos do Mundo Real

- **Exercício 7 (Sistema de Irrigação):**

$$S = (S_o \cdot T) + E$$

- *Instrução:* Represente o controle do sistema alimentando uma porta **AND** com os sinais S_o (Solo Seco) e T (Temperatura Alta), e leve essa saída junto ao sinal E (Emergência) para uma porta **OR**.

- **Exercício 8 (Controle de Seleção - Multiplexador 2:1):**

$$M = (A \cdot \bar{C}) + (B \cdot C)$$

- *Instrução:* Desenhe o circuito interno do Multiplexador: duas portas **AND** (uma recebendo A e $\bar{C}$, outra recebendo B e C) conectadas a uma porta **OR** de saída.

Bloco 4: Desafios com Múltiplas Etapas

- **Exercício 9 (Combinação XOR e NAND):**

$$Z = \overline{(A \oplus B) \cdot C}$$

- *Instrução:* Desenhe primeiro a porta **XOR** para $(A \oplus B)$. Em seguida, leve esse resultado e a entrada C para uma porta **NAND**.

• **Exercício 10 (Desafio: Expressão com Três Blocos):**

$$Z = [(A \cdot B) \oplus C] + \overline{A \cdot C}$$

◦ *Instrução:*

1. Bloco 1: Porta **AND** para $(A \cdot B)$.
2. Bloco 2: Conecte a saída do Bloco 1 e a entrada C em uma porta **XOR**.
3. Bloco 3: Porta **NAND** para $\overline{A \cdot C}$.
4. Conecte o Bloco 2 e o Bloco 3 na porta **OR** final.